V Semana FECAP de Tecnologia

TECH TENNIS

Eduardo Chen Zou, Lucas Kenichi Soares Abe, Pedro Della Rosa Antônio, Pedro Dimitry Zyrianoff

Orientadores: EDSON RICARDO BARBERO, JOAO FRANCISCO TRENCHER MARTINS, KATIA MILANI LARA BOSSI, LUCY MARI TABUTI, Rodnil da Silva Moreira Lisbôa, Victor Bruno Alexander Rosetti de Quiroz

Parceiro

SMART TENNIS

Resumo do projeto

O projeto Tech Tennis tem como objetivo gamificar a prática do tênis, permitindo que pessoas interessadas no esporte possam treinar mesmo sem acesso a uma quadra específica. Para isso, utiliza um lençol translúcido fixado em um gol, onde um laser projeta o alvo que o jogador deve acertar. Duas câmeras identificam o impacto da bola, classificando o resultado como Acerto ou Erro.
sistema dividido em três partes principais: Arduino, aplicativo e banco de dados. O Arduino Uno utiliza a linguagem C++ para controlar o servomotor SG90 e o módulo laser, enquanto a visão computacional utiliza Python e a biblioteca OpenCV para analisar os impactos capturados pelas duas webcams. O aplicativo Android é desenvolvido em Java e permite que o usuário faça login, configure os treinos e acompanhe os resultados. Já o banco de dados utiliza Firebase para armazenar as informações dos usuários e os resultados dos treinamentos, permitindo consultar os acertos, erros e o desempenho dos jogadores.